

ÍNDICE

BUEIROS CELULARES SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS - FORMAS - FUNDAÇÃO DIRETA

TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES

DES - 01	150 x 150	DES - 14	300 x 200
DES - 02	150 x 200	DES - 15	300 x 250
DES - 03	150 x 250	DES - 16	300 x 300
DES - 04	200 x 150	DES - 17	300 x 350
DES - 05	200 x 200	DES - 18	300 x 400
DES - 06	200 x 250	DES - 19	350 x 200
DES - 07	200 x 300	DES - 20	350 x 250
DES - 08	200 x 350	DES - 21	350 x 300
DES - 09	250 x 150	DES - 22	350 x 350
DES - 10	250 x 200	DES - 23	350 x 400
DES - 11	250 x 250	DES - 24	400 x 300
DES - 12	250 x 300	DES - 25	400 x 350
DES - 13	250 x 350	DES - 26	400 x 400

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE DRENAGEM

ÍNDICE

ÍNDICE

TABELAS DE ARMADURA PARA BUEIROS SIMPLES CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)

TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES

DES - 27		Corte transversal do BSCC - Armação Típica	DES - 41		300 x 200
DES - 28		150 x 150	DES - 42		300 x 250
DES - 29		150 x 200	DES - 43		300 x 300
DES - 30		150 x 250	DES - 44		300 x 350
DES - 31		200 x 150	DES - 45		300 x 400
DES - 32		200 x 200	DES - 46		350 x 200
DES - 33		200 x 250	DES - 47		350 x 250
DES - 34		200 x 300	DES - 48		350 x 300
DES - 35		200 x 350	DES - 49		350 x 350
DES - 36		250 x 150	DES - 50		350 x 400
DES - 37		250 x 200	DES - 51		400 x 300
DES - 38		250 x 250	DES - 52		400 x 350
DES - 39		250 x 300	DES - 53		400 x 400
DES - 40		250 x 350			

	ASSINATURA DAS AUTORIDADES				 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
	Engº Selma Schwab Coordenadora da DP/GNT	Engº Mário S.Bortone Gerente da DP/GPE	Engº Roger Gama Veloso Diretor de Projetos	Engº Nelson A. Reis Vice - Diretor Geral	PROJETO DE DRENAGEM ÍNDICE

ÍNDICE

TABELAS DE ARMADURA PARA BUEIROS DUPLOS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)

DES - 54	Corte transversal do BDCC - Armação Típica	DES - 68	300 x 200
DES - 55	150 x 150	DES - 69	300 x 250
DES - 56	150 x 200	DES - 70	300 x 300
DES - 57	150 x 250	DES - 71	300 x 350
DES - 58	200 x 150	DES - 72	300 x 400
DES - 59	200 x 200	DES - 73	350 x 200
DES - 60	200 x 250	DES - 74	350 x 250
DES - 61	200 x 300	DES - 75	350 x 300
DES - 62	200 x 350	DES - 76	350 x 350
DES - 63	250 x 150	DES - 77	350 x 400
DES - 64	250 x 200	DES - 78	400 x 300
DES - 65	250 x 250	DES - 79	400 x 350
DES - 66	250 x 300	DES - 80	400 x 400
DES - 67	250 x 350		

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE DRENAGEM
ÍNDICE

ÍNDICE

TABELAS DE ARMADURA PARA BUEIROS TRIPLOS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)

DES - 81		Corte transversal do BTCC - Armação Típica	DES - 95		300 x 200
DES - 82		150 x 150	DES - 96		300 x 250
DES - 83		150 x 200	DES - 97		300 x 300
DES - 84		150 x 250	DES - 98		300 x 350
DES - 85		200 x 150	DES - 99		300 x 400
DES - 86		200 x 200	DES - 100		350 x 200
DES - 87		200 x 250	DES - 101		350 x 250
DES - 88		200 x 300	DES - 102		350 x 300
DES - 89		200 x 350	DES - 103		350 x 350
DES - 90		250 x 150	DES - 104		350 x 400
DES - 91		250 x 200	DES - 105		400 x 300
DES - 92		250 x 250	DES - 106		400 x 350
DES - 93		250 x 300	DES - 107		400 x 400
DES - 94		250 x 350			

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE DRENAGEM

ÍNDICE

ÍNDICE

BOCAS DOS BUEIROS - FUNDAÇÃO DIRETA

DES - 108	Formas: bueiro simples normal - tabela de quantidades
DES - 109	Formas: bueiro simples normal - tabela de dimensões
DES - 110	Formas: bueiro duplo normal - tabela de quantidades
DES - 111	Formas: bueiro duplo normal - tabela de dimensões
DES - 112	Formas: bueiro triplo normal - tabela de quantidades
DES - 113	Formas: bueiro triplo normal - tabela de dimensões
DES - 114	Formas: bueiro simples esconso - tabela de quantidades
DES - 115	Formas: bueiro simples esconso - tabela de dimensões
DES - 116	Formas: bueiro duplo esconso - tabela de quantidades
DES - 117	Formas: bueiro duplo esconso - tabela de dimensões
DES - 118	Formas: bueiro triplo esconso - tabela de quantidades
DES - 119	Formas: bueiro triplo esconso - tabela de dimensões
DES - 120	Armação: vigas de bordo das lajes superior e inferior - bueiro simples - alfa = 0°
DES - 121	Armação: vigas de bordo das lajes superior e inferior - bueiro simples - alfa = 15°
DES - 122	Armação: vigas de bordo das lajes superior e inferior - bueiro simples - alfa = 30°
DES - 123	Armação: vigas de bordo das lajes superior e inferior - bueiro simples - alfa = 45°
DES - 124	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro duplo - alfa = 0°
DES - 125	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro duplo - alfa = 0°
DES - 126	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro duplo - alfa = 15°
DES - 127	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro duplo - alfa = 15°
DES - 128	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro duplo - alfa = 30°

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE DRENAGEM
ÍNDICE

ÍNDICE

BOCAS DOS BUEIROS - FUNDAÇÃO DIRETA

DES - 129	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro duplo - alfa = 30°
DES - 130	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro duplo - alfa = 45°
DES - 131	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro duplo - alfa = 45°
DES - 132	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro triplo - alfa = 0°
DES - 133	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro triplo - alfa = 0°
DES - 134	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro triplo - alfa = 15°
DES - 135	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro triplo - alfa = 15°
DES - 136	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro triplo - alfa = 30°
DES - 137	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro triplo - alfa = 30°
DES - 138	Armação: vigas de bordo da laje superior - bueiro triplo - alfa = 45°
DES - 139	Armação: vigas de bordo da laje inferior - bueiro triplo - alfa = 45°
DES - 140	Armação das bocas: bueiros com altura de 150 cm
DES - 141	Armação das bocas: bueiros com altura de 200 cm
DES - 142	Armação das bocas: bueiros com altura de 250 cm
DES - 143	Armação das bocas: bueiros com altura de 300 cm
DES - 144	Armação das bocas: bueiros com altura de 350 cm
DES - 145	Armação das bocas: bueiros com altura de 400 cm
DES - 146	Armação: Resumo para as bocas dos bueiros simples
DES - 147	Armação: Resumo para as bocas dos bueiros duplos
DES - 148	Armação: Resumo para as bocas dos bueiros triplos
DES - 149	Armação: Detalhes e complementos

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE DRENAGEM
ÍNDICE

ÍNDICE ESQUEMÁTICO

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES															
NORMAL				ESCONSO											
ESC 0°				ESC 15°				ESC 30°				ESC 45°			
DESENHO				DESENHO				DESENHO				DESENHO			
108	109	120	146	114	115	121	146	114	115	122	146	114	115	123	146

BOCA PARA BUEIRO DUPLO																			
NORMAL					ESCONSO														
ESC 0°					ESC 15°					ESC 30°					ESC 45°				
DESENHO					DESENHO					DESENHO					DESENHO				
110	111	124	125	147	116	117	126	127	147	116	117	128	129	147	116	117	130	131	147

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO																			
NORMAL					ESCONSO														
ESC 0°					ESC 15°					ESC 30°					ESC 45°				
DESENHO					DESENHO					DESENHO					DESENHO				
112	113	132	133	148	118	119	134	135	148	118	119	136	137	148	118	119	138	139	148

ALTURA ÚTIL DO BUEIRO = H					
150	200	250	300	350	400
DESENHO					
140	141	142	143	144	145

DETALHES E COMPLEMENTOS PARA TODOS OS BUEIROS
DESENHO
149

CORPO DO BUEIRO									
SEÇÃO (LxH)	BUEIRO SIMPLES			BUEIRO DUPLO			BUEIRO TRIPLO		
(cm)	DESENHO			DESENHO			DESENHO		
150 x 150	1	27	28	1	54	55	1	81	82
150 x 200	2	27	29	2	54	56	2	81	83
150 x 250	3	27	30	3	54	57	3	81	84
200 x 150	4	27	31	4	54	58	4	81	85
200 x 200	5	27	32	5	54	59	5	81	86
200 x 250	6	27	33	6	54	60	6	81	87
200 x 300	7	27	34	7	54	61	7	81	88
200 x 350	8	27	35	8	54	62	8	81	89
250 x 150	9	27	36	9	54	63	9	81	90
250 x 200	10	27	37	10	54	64	10	81	91
250 x 250	11	27	38	11	54	65	11	81	92
250 x 300	12	27	39	12	54	66	12	81	93
250 x 350	13	27	40	13	54	67	13	81	94
300 x 200	14	27	41	14	54	68	14	81	95
300 x 250	15	27	42	15	54	69	15	81	96
300 x 300	16	27	43	16	54	70	16	81	97
300 x 350	17	27	44	17	54	71	17	81	98
300 x 400	18	27	45	18	54	72	18	82	99
350 x 200	19	27	46	19	54	73	19	83	100
350 x 250	20	27	47	20	54	74	20	84	101
350 x 300	21	27	48	21	54	75	21	85	102
350 x 350	22	27	49	22	54	76	22	86	103
350 x 400	23	27	50	23	54	77	23	87	104
400 x 300	24	27	51	24	54	78	24	88	105
400 x 350	25	27	52	25	54	79	25	89	106
400 x 400	26	27	53	26	54	80	26	90	107

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



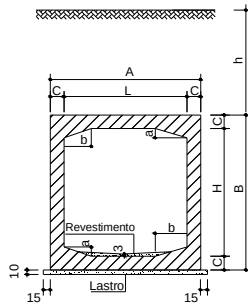
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE DRENAGEM
ÍNDICE ESQUEMÁTICO

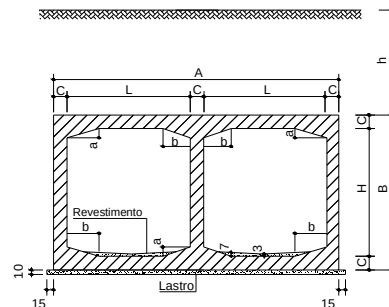
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

150 X 150			ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.		SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa		0,15	0,14	0,14	0,12	0,11	0,11	0,17	0,17	0,16	0,23	0,23	0,23	0,29	0,29	0,28	0,35	0,34	0,34	0,41	0,41	0,41	0,53	0,53	0,52
L	cm		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
H	cm		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
A	cm		180	345	510	180	345	510	180	345	510	190	360	530	190	360	530	190	360	530	200	375	550	200	375	550
B	cm		180	180	180	180	180	180	180	180	180	190	190	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200	200	200	200
a	cm		15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm		45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm		15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
LASTRO	m³		0,21	0,38	0,54	0,21	0,38	0,54	0,21	0,38	0,54	0,22	0,39	0,56	0,22	0,39	0,56	0,22	0,39	0,56	0,23	0,41	0,58	0,23	0,41	0,58
FORMA	m²		7,55	11,50	15,45	8,10	12,60	17,10	7,55	11,50	15,45	7,75	11,70	15,65	7,75	11,70	15,65	7,75	11,70	15,65	7,95	11,90	15,85	7,95	11,90	15,85
CONCRETO	m³		1,13	1,98	2,84	0,99	1,71	2,43	1,13	1,98	2,84	1,50	2,61	3,73	1,50	2,61	3,73	1,50	2,61	3,73	1,89	3,27	4,66	1,89	3,27	4,66
REVESTIMENTO	m³		0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23
JUNTA RETRAÇÃO	m		2,64	4,50	6,36	2,64	4,50	6,36	2,64	4,50	6,36	2,72	4,60	6,48	2,72	4,60	6,48	2,72	4,60	6,48	2,80	4,70	6,60	2,80	4,70	6,60
CIMBRAMENTO	m³		2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75	2,25	4,50	6,75

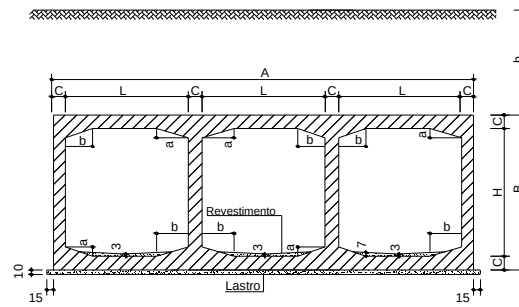
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



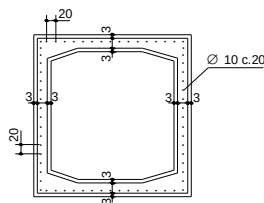
BUEIRO DUPLO - FORMAS



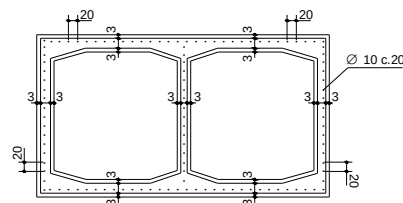
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



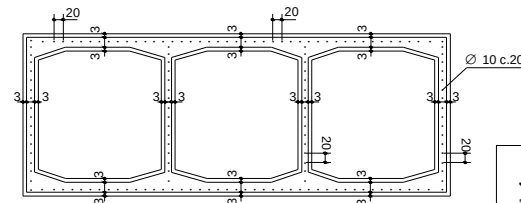
JUNTA DE RETRAÇÃO



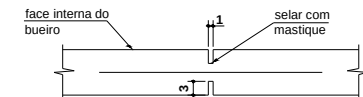
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Ø 10 c. 20 - 110 (Aço CA-50)

55 55

Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNTEngº Mário S. Bortone
Gerente da DP/GPEEngº Roger Gama Veloso
Diretor de ProjetosEngº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

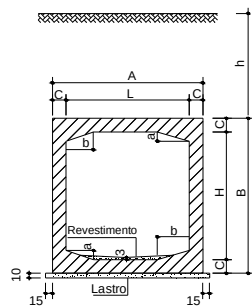
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 1

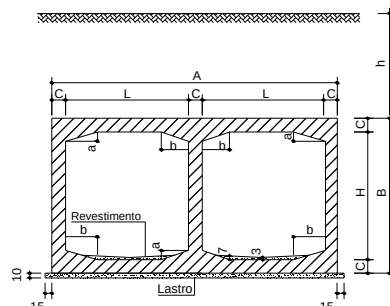
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

150 X 200		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,16	0,15	0,15	0,13	0,12	0,12	0,18	0,17	0,17	0,24	0,24	0,24	0,30	0,30	0,29	0,36	0,35	0,35	0,42	0,42	0,42	0,54	0,54	0,53
L	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
H	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	cm	180	345	510	180	345	510	180	345	510	190	360	530	190	360	530	190	360	530	200	375	550	200	375	550
B	cm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	250	250	250	250	250	250
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
LASTRO	m³	0,21	0,38	0,54	0,21	0,38	0,54	0,21	0,38	0,54	0,22	0,39	0,56	0,22	0,39	0,56	0,22	0,39	0,56	0,23	0,41	0,58	0,23	0,41	0,58
FORMA	m²	9,55	14,50	19,45	10,10	15,60	21,10	9,55	14,50	19,45	9,75	14,70	19,65	9,75	14,70	19,65	9,75	14,70	19,65	9,95	14,90	19,85	9,95	14,90	19,85
CONCRETO	m³	1,28	2,21	3,14	1,14	1,94	2,73	1,28	2,21	3,14	1,70	2,91	4,13	1,70	2,91	4,13	1,70	2,91	4,13	2,14	3,65	5,16	2,14	3,65	5,16
REVESTIMENTO	m³	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23	0,08	0,15	0,23
JUNTA RETRAÇÃO	m	3,04	5,10	7,16	3,04	5,10	7,16	3,04	5,10	7,16	3,12	5,20	7,28	3,12	5,20	7,28	3,12	5,20	7,28	3,20	5,30	7,40	3,20	5,30	7,40
CIMBRAMENTO	m³	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00

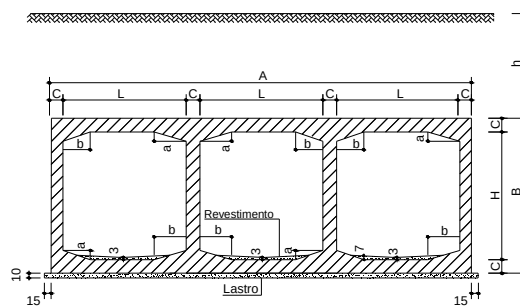
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



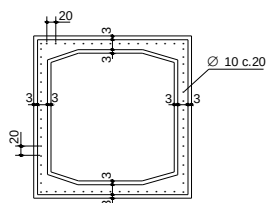
BUEIRO DUPLO - FORMAS



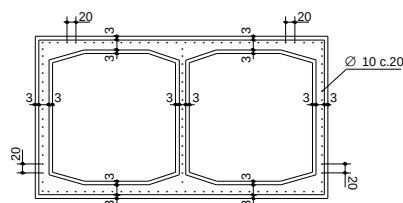
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



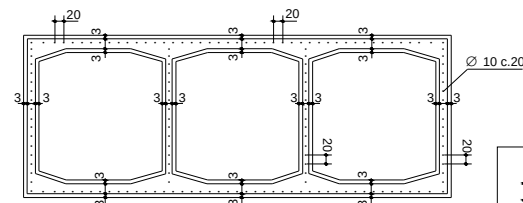
JUNTA DE RETRAÇÃO



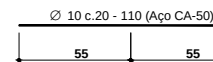
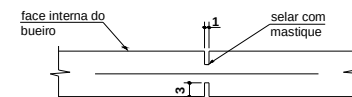
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

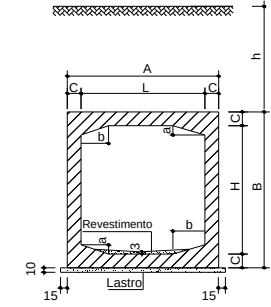
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 2

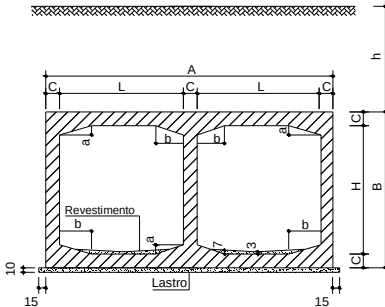
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

[illegible]

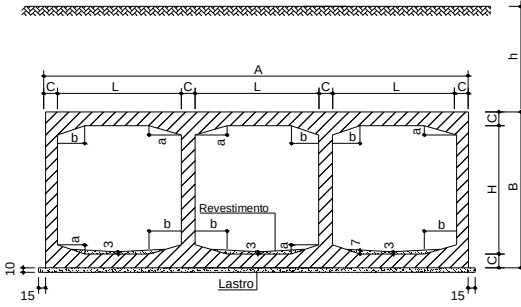
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



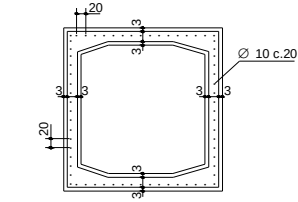
BUEIRO DUPLO - FORMAS



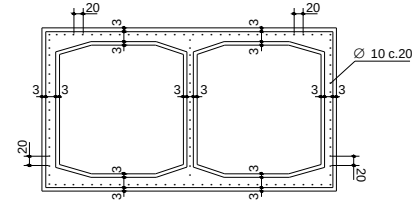
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



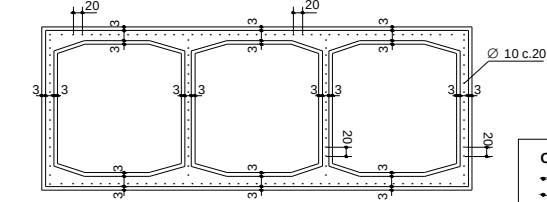
JUNTA DE RETRAÇÃO



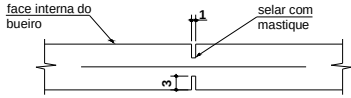
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Ø 10 c.20 - 110 (Aço CA-50)



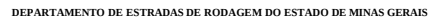
55 55

NOTAS:

- 1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- 2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- 3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- 4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
- 5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- 6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



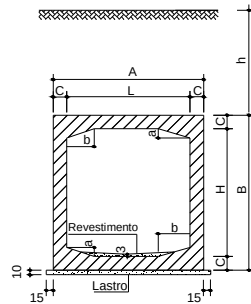
CADERNO DE BUEIROS CELULARES

**Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta**

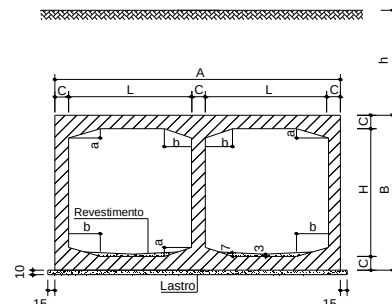
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

200 X 150		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,11	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,18	0,17	0,17	0,24	0,23	0,23	0,30	0,29	0,29	0,36	0,35	0,35	0,42	0,41	0,41	0,54	0,53	0,53
L	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
A	cm	240	460	680	240	460	680	240	460	680	240	460	680	250	475	700	250	475	700	260	490	720	260	490	720
B	cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200	200	200	200	210	210	210	210	210	210
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30
LASTRO	m³	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,28	0,51	0,73	0,28	0,51	0,73	0,29	0,52	0,75	0,29	0,52	0,75
FORMA	m³	8,25	12,70	17,15	8,80	13,80	18,80	8,25	12,70	17,15	8,25	12,70	17,15	8,45	12,90	17,35	8,45	12,90	17,35	8,65	13,10	17,55	8,65	13,10	17,55
CONCRETO	m³	1,70	3,01	4,33	1,56	2,74	3,92	1,70	3,01	4,33	1,70	3,01	4,33	2,14	3,77	5,41	2,14	3,77	5,41	2,60	4,56	6,53	2,60	4,56	6,53
REVESTIMENTO	m³	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30
JUNTA RETRAÇÃO	m	3,12	5,40	7,68	3,12	5,40	7,68	3,12	5,40	7,68	3,12	5,40	7,68	3,20	5,50	7,80	3,20	5,50	7,80	3,28	5,60	7,92	3,28	5,60	7,92
CIMBRAMENTO	m³	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00

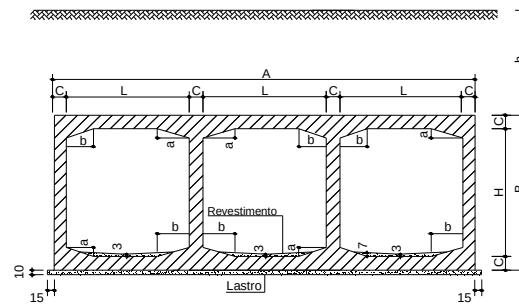
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



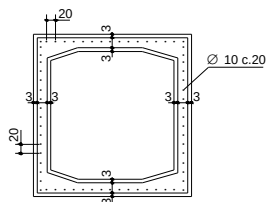
BUEIRO DUPLO - FORMAS



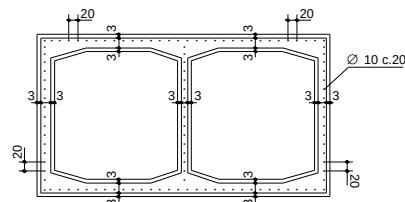
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



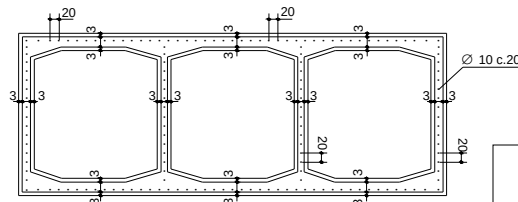
JUNTA DE RETRAÇÃO



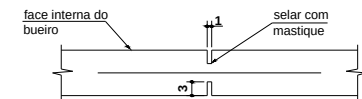
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Ø 10 c.20 - 110 (Aço CA-50)

55 55

Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^a Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNTEng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPEEng^o Roger Gama Veloso
Diretor de ProjetosEng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

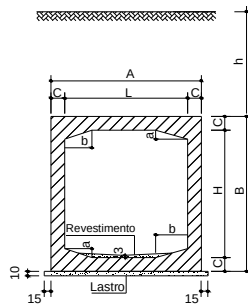
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 4

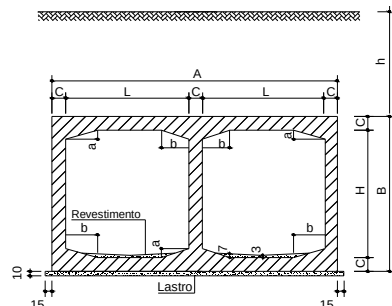
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

200 X 200		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,12	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,19	0,18	0,18	0,25	0,24	0,24	0,31	0,30	0,30	0,37	0,36	0,36	0,43	0,42	0,42	0,55	0,54	0,54
L	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	cm	240	460	680	240	460	680	240	460	680	240	460	680	250	475	700	250	475	700	260	490	720	260	490	720
B	cm	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	250	250	250	250	250	250	260	260	260	260	260	260
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30
LASTRO	m³	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,28	0,51	0,73	0,28	0,51	0,73	0,29	0,52	0,75	0,29	0,52	0,75
FORMA	m²	10,25	15,70	21,15	10,80	16,80	22,80	10,25	15,70	21,15	10,25	15,70	21,15	10,45	15,90	21,35	10,45	15,90	21,35	10,65	16,10	21,55	10,65	16,10	21,55
CONCRETO	m³	1,90	3,31	4,73	1,76	3,04	4,32	1,90	3,31	4,73	1,90	3,31	4,73	2,39	4,15	5,91	2,39	4,15	5,91	2,90	5,01	7,13	2,90	5,01	7,13
REVESTIMENTO	m²	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30
JUNTA RETRAÇÃO	m	3,52	6,00	8,48	3,52	6,00	8,48	3,52	6,00	8,48	3,52	6,00	8,48	3,60	6,10	8,60	3,60	6,10	8,60	3,68	6,20	8,72	3,68	6,20	8,72
CIMBRAMENTO	m³	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00

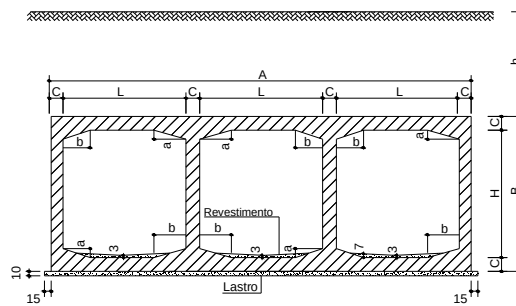
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



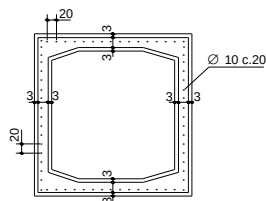
BUEIRO DUPLO - FORMAS



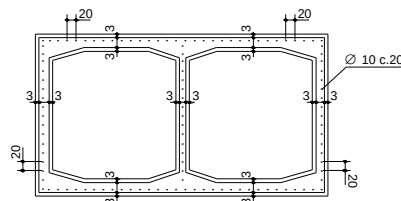
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



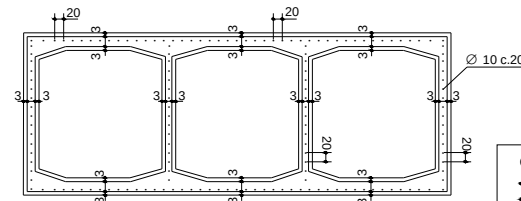
JUNTA DE RETRAÇÃO



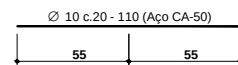
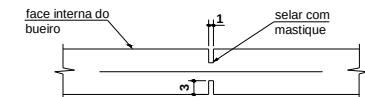
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem misulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

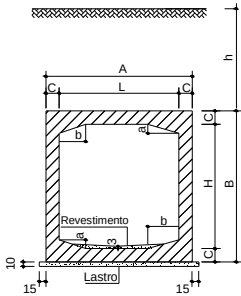
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 5

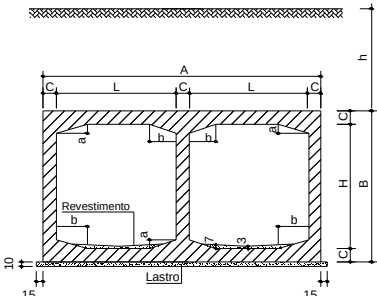
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

200 X 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.		SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa		0,13	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,20	0,19	0,19	0,25	0,25	0,25	0,32	0,31	0,31	0,38	0,37	0,37	0,44	0,43	0,43	0,56	0,55	0,55
L	cm		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	cm		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
A	cm		240	460	680	240	460	680	240	460	680	240	460	680	250	475	700	250	475	700	260	490	720	260	490	720
B	cm		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	300	300	300	300	300	300	310	310	310	310	310	310
a	cm		15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm		45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30
LASTRO	m³		0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,28	0,51	0,73	0,28	0,51	0,73	0,29	0,52	0,75	0,29	0,52	0,75
FORMA	m²		12,25	18,70	25,15	12,80	19,80	26,80	12,25	18,70	25,15	12,25	18,70	25,15	12,45	18,90	25,35	12,45	18,90	25,35	12,65	19,10	25,55	12,65	19,10	25,55
CONCRETO	m³		2,10	3,61	5,13	1,96	3,34	4,72	2,10	3,61	5,13	2,10	3,61	5,13	2,64	4,52	6,41	2,64	4,52	6,41	3,20	5,46	7,73	3,20	5,46	7,73
REVESTIMENTO	m²		0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30
JUNTA RETRAÇÃO	m		3,92	6,60	9,28	3,92	6,60	9,28	3,92	6,60	9,28	3,92	6,60	9,28	4,00	6,70	9,40	4,00	6,70	9,40	4,08	6,80	9,52	4,08	6,80	9,52
CIMBRAMENTO	m³		5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00

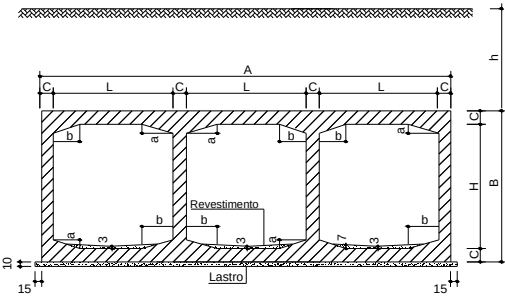
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



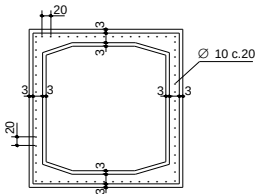
BUEIRO DUPLO - FORMAS



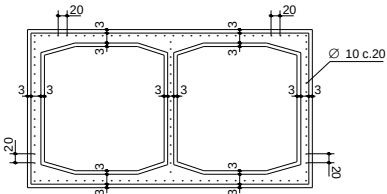
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



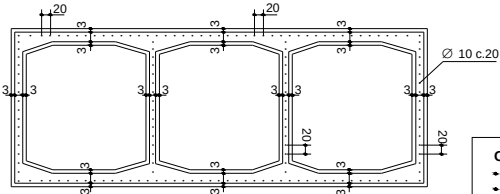
JUNTA DE RETRAÇÃO



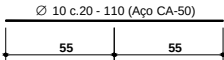
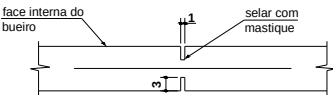
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- 1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- 2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- 3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- 4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
- 5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- 6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/IGNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



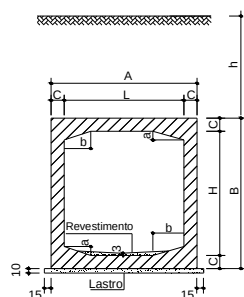
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

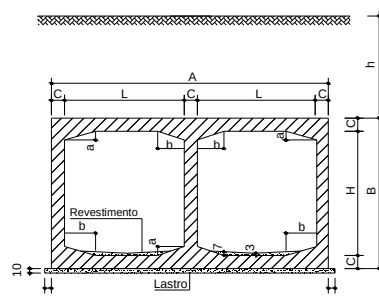
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

200 X 300		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,14	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,26	0,26	0,26	0,33	0,32	0,32	0,39	0,38	0,38	0,45	0,44	0,44	0,57	0,56	0,56
L	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
A	cm	240	460	680	240	460	680	240	460	680	240	460	680	250	475	700	250	475	700	250	475	700	260	490	720
B	cm	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	350	350	350	350	350	350	350	350	350	360	360	360
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30
LASTRO	m³	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,28	0,51	0,73	0,28	0,51	0,73	0,28	0,51	0,73	0,29	0,52	0,75
FORMA	m²	14,25	21,70	29,15	14,80	22,80	30,80	14,25	21,70	29,15	14,25	21,70	29,15	14,45	21,90	29,35	14,45	21,90	29,35	14,45	21,90	29,35	14,65	22,10	29,55
CONCRETO	m³	2,30	3,91	5,53	2,16	3,64	5,12	2,30	3,91	5,53	2,30	3,91	5,53	2,89	4,90	6,91	2,89	4,90	6,91	2,89	4,90	6,91	3,50	5,91	8,33
REVESTIMENTO	m³	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,32	7,20	10,08	4,32	7,20	10,08	4,32	7,20	10,08	4,32	7,20	10,08	4,40	7,30	10,20	4,40	7,30	10,20	4,40	7,30	10,20	4,48	7,40	10,32
CIMBRAMENTO	m³	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00

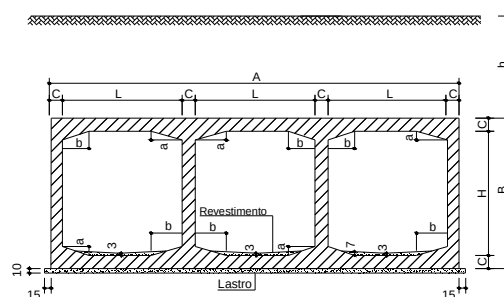
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



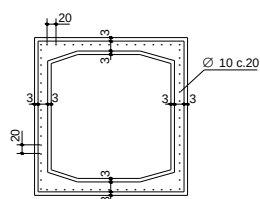
BUEIRO DUPLO - FORMAS



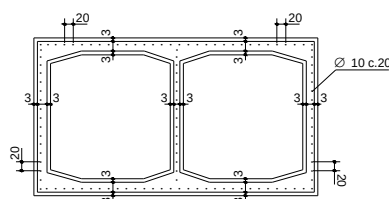
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



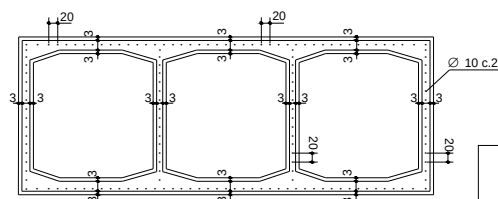
JUNTA DE RETRAÇÃO



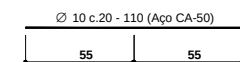
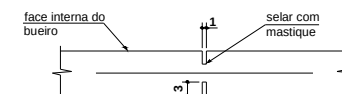
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

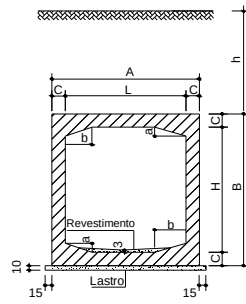
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 7

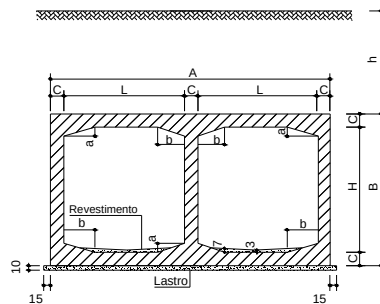
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

200 X 350		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,15	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,21	0,21	0,21	0,27	0,26	0,26	0,34	0,33	0,33	0,39	0,39	0,39	0,46	0,45	0,45	0,58	0,57	0,57
L	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
A	cm	240	460	680	240	460	680	240	460	680	240	460	680	250	475	700	250	475	700	260	490	720	260	490	720
B	cm	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	400	400	400	400	400	400	410	410	410	410	410	410
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30
LASTRO	m²	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,27	0,49	0,71	0,28	0,51	0,73	0,28	0,51	0,73	0,29	0,52	0,75	0,29	0,52	0,75
FORMA	m²	16,25	24,70	33,15	16,80	25,80	34,80	16,25	24,70	33,15	16,25	24,70	33,15	16,45	24,90	33,35	16,45	24,90	33,35	16,65	25,10	33,55	16,65	25,10	33,55
CONCRETO	m³	2,50	4,21	5,93	2,36	3,94	5,52	2,50	4,21	5,93	2,50	4,21	5,93	3,14	5,27	7,41	3,14	5,27	7,41	3,80	6,36	8,93	3,80	6,36	8,93
REVESTIMENTO	m²	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,72	7,80	10,88	4,72	7,80	10,88	4,72	7,80	10,88	4,72	7,80	10,88	4,80	7,90	11,00	4,80	7,90	11,00	4,88	8,00	11,12	4,88	8,00	11,12
CIMBRAMENTO	m³	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00

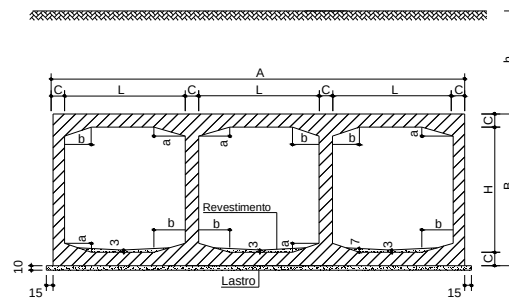
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



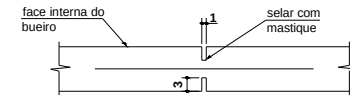
BUEIRO DUPLO - FORMAS



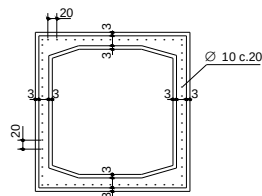
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



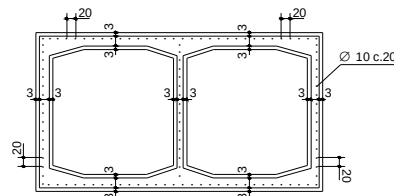
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



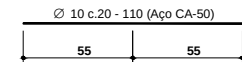
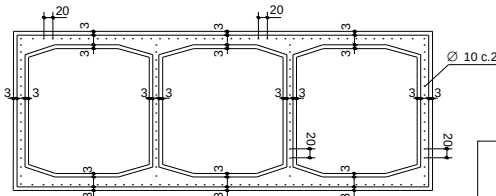
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 8

TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

250 X 150		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,18	0,17	0,17	0,24	0,23	0,23	0,30	0,30	0,30	0,36	0,36	0,35	0,42	0,41	0,41	0,54	0,54	0,53
L	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
A	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
B	cm	290	560	830	290	560	830	290	560	830	300	575	850	310	590	870	310	590	870	310	590	870	320	605	890
B	cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200	210	210	210	210	210	210	210	210	210	220	220	220
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35
LASTRO	m²	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,33	0,61	0,88	0,34	0,62	0,90	0,34	0,62	0,90	0,34	0,62	0,90	0,35	0,64	0,92
FORMA	m²	8,75	13,70	18,65	9,30	14,80	20,30	8,75	13,70	18,65	8,95	13,90	18,85	9,15	14,10	19,05	9,15	14,10	19,05	9,15	14,10	19,05	9,35	14,30	19,25
CONCRETO	m³	1,90	3,41	4,93	1,76	3,14	4,52	1,90	3,41	4,93	2,39	4,27	6,16	2,90	5,16	7,43	2,90	5,16	7,43	2,90	5,16	7,43	3,43	6,08	8,74
REVESTIMENTO	m²	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38
JUNTA RETRAÇÃO	m	3,52	6,20	8,88	3,52	6,20	8,88	3,52	6,20	8,88	3,60	6,30	9,00	3,68	6,40	9,12	3,68	6,40	9,12	3,68	6,40	9,12	3,76	6,50	9,24
CIMBRAMENTO	m²	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25	3,75	7,50	11,25

BUEIRO TRIPLO - FORMAS

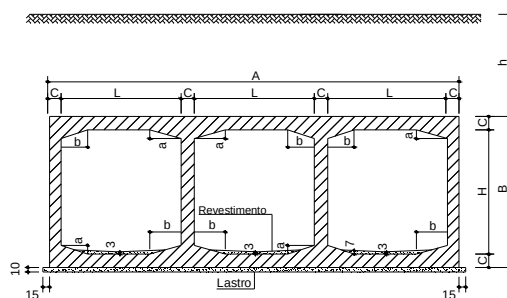
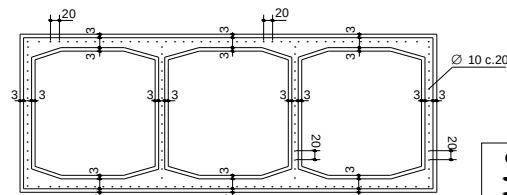


Diagrama de uma junta de flange com bueiras e selagem com mastique. O diagrama mostra duas peças metálicas sendo unidas por uma junta. No topo, há uma bueira (flange) com uma face interna rotulada "face interna do bueiro". Abaixo dela, há uma outra bueira com uma face externa rotulada "face externa do bueiro". A junta é selada com mastique, indicado por uma seta e o texto "selar com mastique". O número "1" está próximo ao ponto de selagem. O número "3" está próximo à base da junta.

JUNTA DE RETRAÇÃO

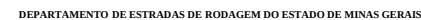


A horizontal number line with a vertical tick mark at the left end labeled 0. Two other vertical tick marks are placed to the right of 0. The segment between the first tick mark and the second is labeled 55. The segment between the second tick mark and the third is also labeled 55. This represents the number 110.

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

- | | | | |
|---|---|---|---|
| Eng ^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT | Eng ^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE | Eng ^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos | Eng ^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral |
|---|---|---|---|

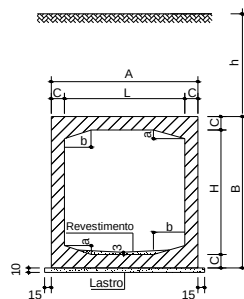


DES. 9

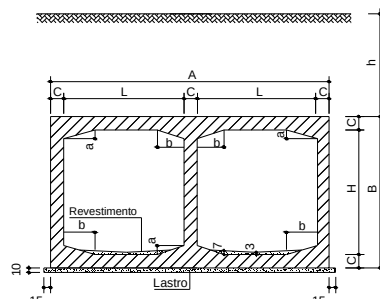
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

250 X 200		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,19	0,18	0,18	0,25	0,24	0,24	0,31	0,31	0,30	0,37	0,36	0,36	0,44	0,43	0,43	0,56	0,55	0,55
L	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	cm	290	560	830	290	560	830	290	560	830	300	575	850	310	590	870	310	590	870	320	605	890	330	620	910
B	cm	240	240	240	240	240	240	240	240	240	250	250	250	260	260	260	260	260	260	270	270	270	280	280	280
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40
LASTRO	m³	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,33	0,61	0,88	0,34	0,62	0,90	0,34	0,62	0,90	0,35	0,64	0,92	0,36	0,65	0,94
FORMA	m²	10,75	16,70	22,65	11,30	17,80	24,30	10,75	16,70	22,65	10,95	16,90	22,85	11,15	17,10	23,05	11,15	17,10	23,05	11,35	17,30	23,25	11,55	17,50	23,45
CONCRETO	m³	2,10	3,71	5,33	1,96	3,44	4,92	2,10	3,71	5,33	2,64	4,65	6,66	3,20	5,61	8,03	3,20	5,61	8,03	3,78	6,61	9,44	4,38	7,63	10,89
REVESTIMENTO	m³	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38
JUNTA RETRAÇÃO	m	3,92	6,80	9,68	3,92	6,80	9,68	3,92	6,80	9,68	4,00	6,90	9,80	4,08	7,00	9,92	4,08	7,00	9,92	4,16	7,10	10,04	4,24	7,20	10,16
CIMBRAMENTO	m²	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00

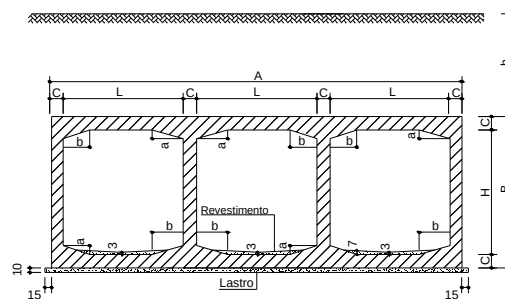
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



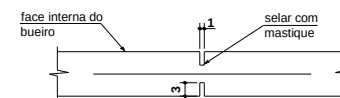
BUEIRO DUPLO - FORMAS



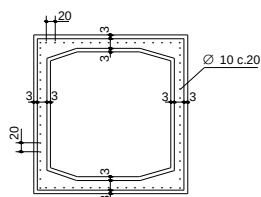
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



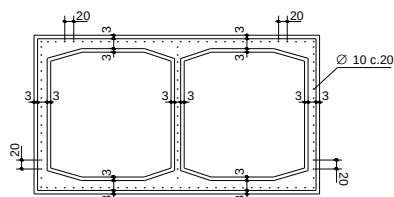
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



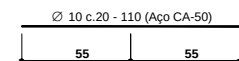
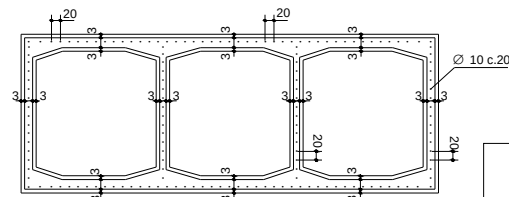
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

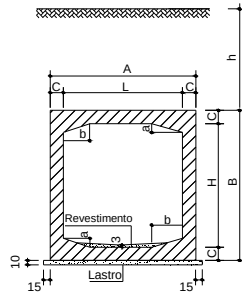
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 10

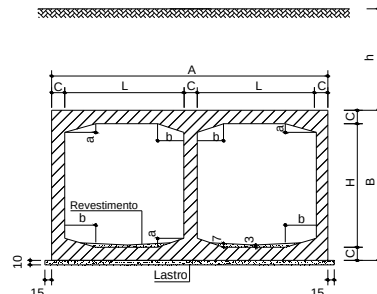
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

250 X 250		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,11	0,10	0,11	0,14	0,14	0,14	0,20	0,19	0,19	0,26	0,25	0,25	0,32	0,32	0,31	0,38	0,37	0,37	0,45	0,44	0,44	0,57	0,56	0,56
L	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
A	cm	290	560	830	290	560	830	300	575	850	300	575	850	310	590	870	310	590	870	320	605	890	330	620	910
B	cm	290	290	290	290	290	290	300	300	300	300	300	300	310	310	310	310	310	310	320	320	320	330	330	330
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40
LASTRO	m²	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,33	0,61	0,88	0,33	0,61	0,88	0,34	0,62	0,90	0,34	0,62	0,90	0,35	0,64	0,92	0,36	0,65	0,94
FORMA	m²	12,75	19,70	26,65	13,30	20,80	28,30	12,95	19,90	26,85	12,95	19,90	26,85	13,15	20,10	27,05	13,15	20,10	27,05	13,35	20,30	27,25	13,55	20,50	27,45
CONCRETO	m³	2,30	4,01	5,73	2,16	3,74	5,32	2,89	5,02	7,16	2,89	5,02	7,16	3,50	6,06	8,63	3,50	6,06	8,63	4,13	7,13	10,14	4,78	8,23	11,69
REVESTIMENTO	m²	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,32	7,40	10,48	4,32	7,40	10,48	4,40	7,50	10,60	4,40	7,50	10,60	4,48	7,60	10,72	4,48	7,60	10,72	4,56	7,70	10,84	4,64	7,80	10,96
CIMBRAMENTO	m²	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75	6,25	12,50	18,75

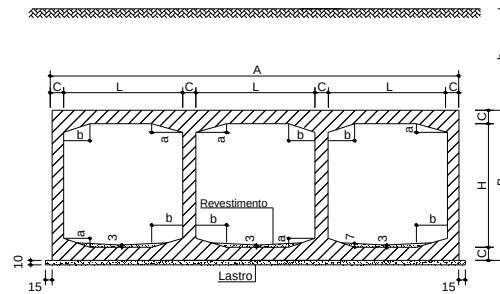
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



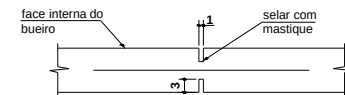
BUEIRO DUPLO - FORMAS



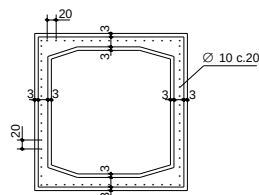
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



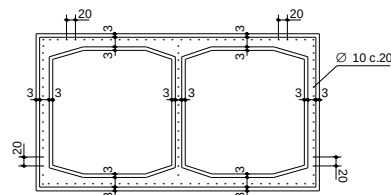
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



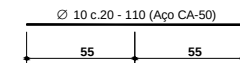
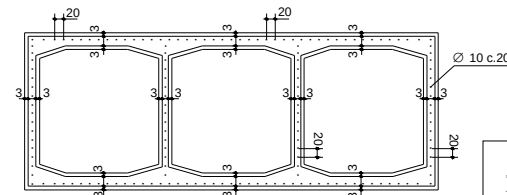
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

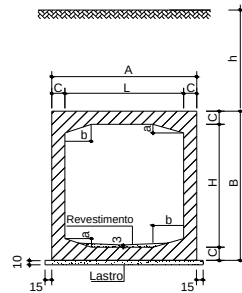
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 11

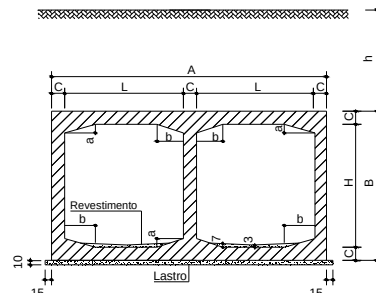
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

250 X 300		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,12	0,11	0,11	0,15	0,15	0,15	0,21	0,20	0,20	0,27	0,26	0,26	0,33	0,32	0,32	0,39	0,38	0,38	0,46	0,45	0,45	0,58	0,57	0,57
L	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
A	cm	290	560	830	290	560	830	300	575	850	300	575	850	310	590	870	310	590	870	320	605	890	330	620	910
B	cm	340	340	340	340	340	340	350	350	350	350	350	350	360	360	360	360	360	360	370	370	370	380	380	380
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40
LASTRO	m²	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,33	0,61	0,88	0,33	0,61	0,88	0,34	0,62	0,90	0,34	0,62	0,90	0,35	0,64	0,92	0,36	0,65	0,94
FORMA	m²	14,75	22,70	30,65	15,30	23,80	32,30	14,95	22,90	30,85	14,95	22,90	30,85	15,15	23,10	31,05	15,15	23,10	31,05	15,35	23,30	31,25	15,55	23,50	31,45
CONCRETO	m³	2,50	4,31	6,13	2,36	4,04	5,72	3,14	5,40	7,66	3,14	5,40	7,66	3,80	6,51	9,23	3,80	6,51	9,23	4,48	7,66	10,84	5,18	8,83	12,49
REVESTIMENTO	m²	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,72	8,00	11,28	4,72	8,00	11,28	4,80	8,10	11,40	4,80	8,10	11,40	4,88	8,20	11,52	4,88	8,20	11,52	4,96	8,30	11,64	5,04	8,40	11,76
CIMBRAMENTO	m²	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50

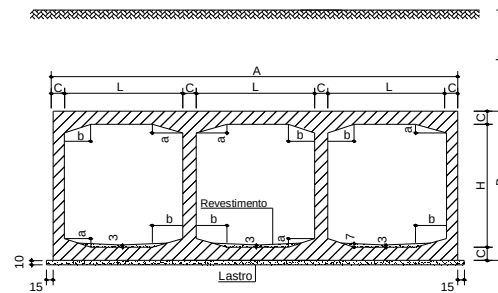
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



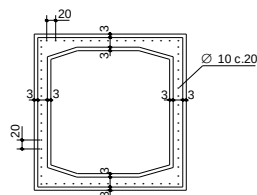
BUEIRO DUPLO - FORMAS



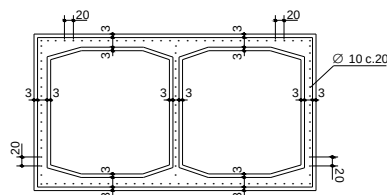
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



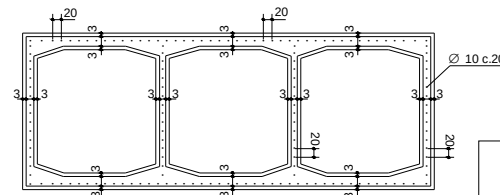
JUNTA DE RETRAÇÃO



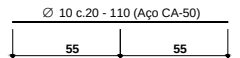
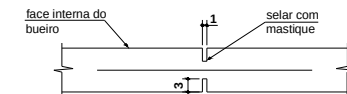
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

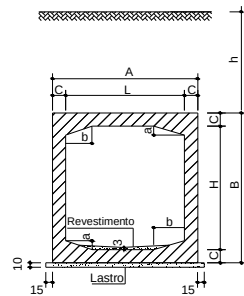
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 12

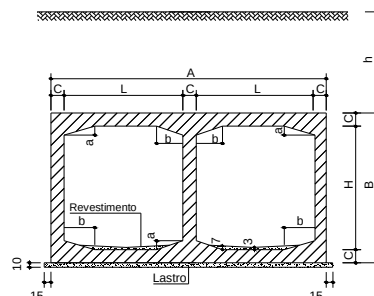
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

250X 350		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,13	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	0,22	0,21	0,21	0,28	0,27	0,27	0,34	0,33	0,33	0,40	0,39	0,39	0,47	0,46	0,45	0,59	0,57	0,57
L	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
A	cm	290	560	830	290	560	830	300	575	850	300	575	850	310	590	870	310	590	870	320	605	890	320	605	890
B	cm	390	390	390	390	390	390	400	400	400	400	400	400	410	410	410	410	410	410	420	420	420	420	420	420
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
LASTRO	m³	0,32	0,59	0,86	0,32	0,59	0,86	0,33	0,61	0,88	0,33	0,61	0,88	0,34	0,62	0,90	0,34	0,62	0,90	0,35	0,64	0,92	0,35	0,64	0,92
FORMA	m²	16,75	25,70	34,65	17,30	26,80	36,30	16,95	25,90	34,85	16,95	25,90	34,85	17,15	26,10	35,05	17,15	26,10	35,05	17,35	26,30	35,25	17,35	26,30	35,25
CONCRETO	m³	2,70	4,61	6,53	2,56	4,34	6,12	3,39	5,77	8,16	3,39	5,77	8,16	4,10	6,96	9,83	4,10	6,96	9,83	4,83	8,18	11,54	4,83	8,18	11,54
REVESTIMENTO	m²	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38	0,13	0,25	0,38
JUNTA RETRAÇÃO	m	5,12	8,60	12,08	5,12	8,60	12,08	5,20	8,70	12,20	5,20	8,70	12,20	5,28	8,80	12,32	5,28	8,80	12,32	5,36	8,90	12,44	5,36	8,90	12,44
CIMBRAMENTO	m³	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25	8,75	17,50	26,25

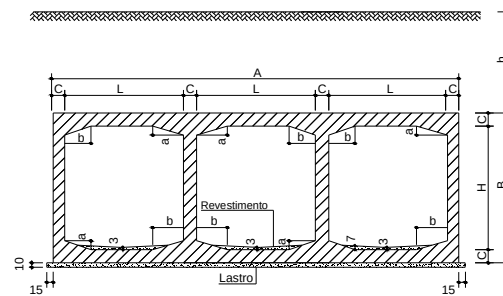
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



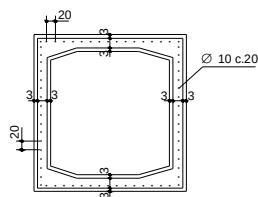
BUEIRO DUPLO - FORMAS



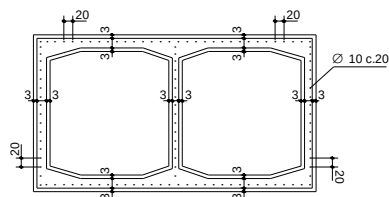
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



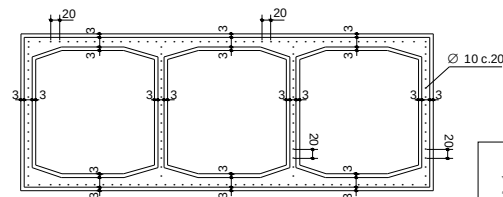
JUNTA DE RETRAÇÃO



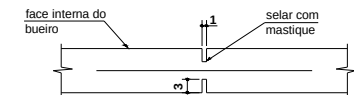
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Ø 10 c.20 - 110 (Aço CA-50)



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

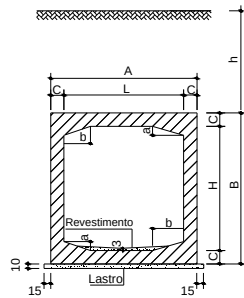
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 13

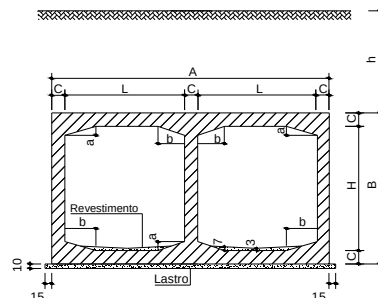
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

300X 200		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,10	0,10	0,10	0,14	0,13	0,13	0,20	0,19	0,19	0,26	0,25	0,25	0,32	0,31	0,31	0,38	0,37	0,37	0,44	0,43	0,43	0,57	0,56	0,55
L	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
H	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	cm	350	675	1000	350	675	1000	350	675	1000	360	690	1020	360	690	1020	370	705	1040	380	720	1060	390	735	1080
B	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	260	260	260	260	260	260	270	270	270	280	280	280	290	290	290
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45
LASTRO	m³	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,39	0,72	1,05	0,39	0,72	1,05	0,40	0,74	1,07	0,41	0,75	1,09	0,42	0,77	1,11
FORMA	m²	11,45	17,90	24,35	12,00	19,00	26,00	11,45	17,90	24,35	11,65	18,10	24,55	11,65	18,10	24,55	11,85	18,30	24,75	12,05	18,50	24,95	12,25	18,70	25,15
CONCRETO	m³	2,89	5,15	7,41	2,75	4,88	7,00	2,89	5,15	7,41	3,50	6,21	8,93	3,50	6,21	8,93	4,13	7,31	10,49	4,78	8,43	12,09	5,45	9,59	13,73
REVESTIMENTO	m²	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,40	7,70	11,00	4,40	7,70	11,00	4,40	7,70	11,00	4,48	7,80	11,12	4,48	7,80	11,12	4,56	7,90	11,24	4,64	8,00	11,36	4,72	8,10	11,48
CIMBRAMENTO	m³	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00	6,00	12,00	18,00

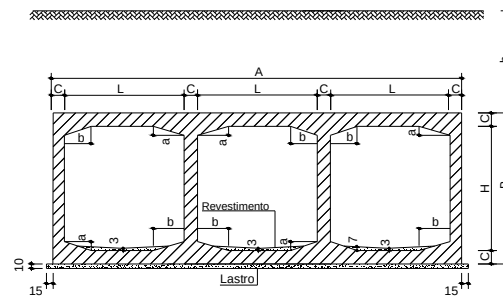
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



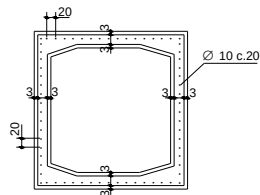
BUEIRO DUPLO - FORMAS



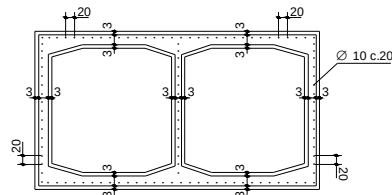
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



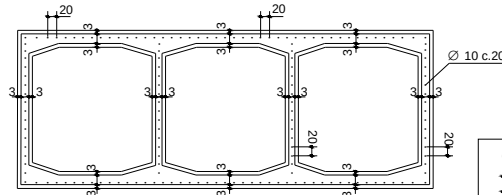
JUNTA DE RETRAÇÃO



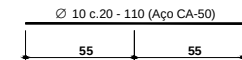
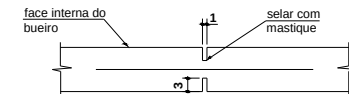
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

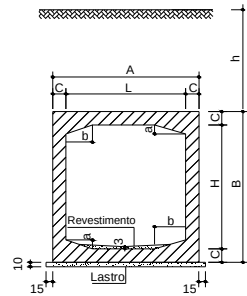
CADERNO DE BUEIROS CELULARES

**Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta**

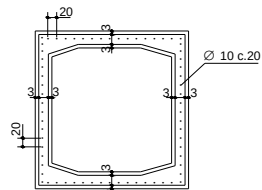
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

300X 250		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,11	0,10	0,10	0,15	0,14	0,14	0,21	0,20	0,20	0,27	0,26	0,26	0,33	0,32	0,32	0,39	0,38	0,38	0,45	0,44	0,44	0,58	0,57	0,56
L	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
H	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
A	cm	350	675	1000	350	675	1000	350	675	1000	360	690	1020	360	690	1020	370	705	1040	380	720	1060	390	735	1080
B	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	310	310	310	310	310	310	320	320	320	330	330	330	340	340	340
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45
LASTRO	m²	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,39	0,72	1,05	0,39	0,72	1,05	0,40	0,74	1,07	0,41	0,75	1,09	0,42	0,77	1,11
FORMA	m²	13,45	20,90	28,35	14,00	22,00	30,00	13,45	20,90	28,35	13,65	21,10	28,55	13,65	21,10	28,55	13,85	21,30	28,75	14,05	21,50	28,95	14,25	21,70	29,15
CONCRETO	m³	3,14	5,52	7,91	3,00	5,25	7,50	3,14	5,52	7,91	3,80	6,66	9,53	3,80	6,66	9,53	4,48	7,83	11,19	5,18	9,03	12,89	5,90	10,26	14,63
REVESTIMENTO	m²	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,80	8,30	11,80	4,80	8,30	11,80	4,80	8,30	11,80	4,88	8,40	11,92	4,88	8,40	11,92	4,96	8,50	12,04	5,04	8,60	12,16	5,12	8,70	12,28
CIMBRAMENTO	m³	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50	7,50	15,00	22,50

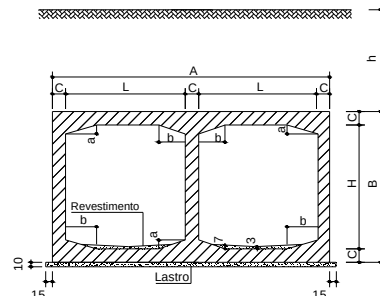
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



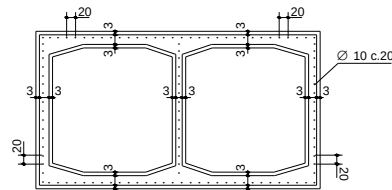
JUNTA DE RETRAÇÃO



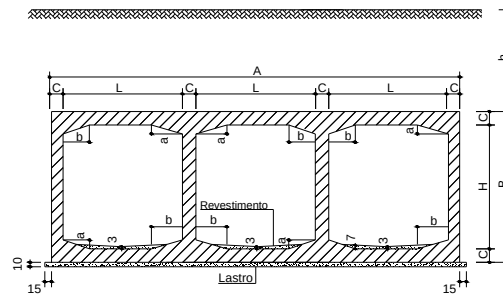
BUEIRO DUPLO - FORMAS



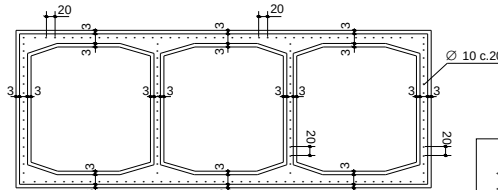
JUNTA DE RETRAÇÃO



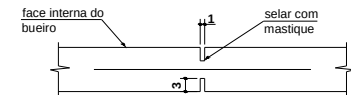
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

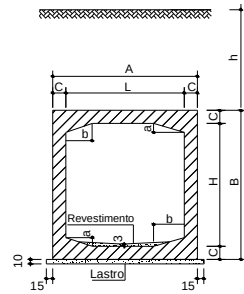
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 15

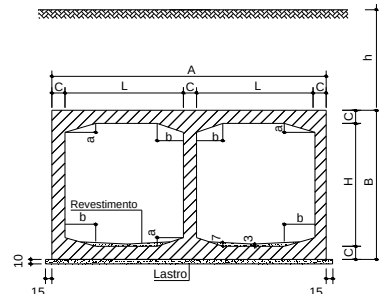
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

300 X 300			ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.		SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa		0,12	0,11	0,11	0,16	0,15	0,15	0,22	0,21	0,21	0,28	0,27	0,27	0,34	0,33	0,33	0,40	0,39	0,39	0,46	0,45	0,45	0,59	0,58	0,57
L	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
H	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
A	cm	350	675	1000	350	675	1000	350	675	1000	360	690	1020	370	705	1040	370	705	1040	380	720	1060	390	735	1080	390
B	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	360	360	360	370	370	370	370	370	370	380	380	380	390	390	390	390
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	35	40	40	40	45	45	45
LASTRO	m²	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,39	0,72	1,05	0,40	0,74	1,07	0,40	0,74	1,07	0,41	0,75	1,09	0,42	0,77	1,11	1,11
FORMA	m²	15,45	23,90	32,35	16,00	25,00	34,00	15,45	23,90	32,35	15,65	24,10	32,55	15,85	24,30	32,75	15,85	24,30	32,75	16,05	24,50	32,95	16,25	24,70	33,15	33,15
CONCRETO	m³	3,39	5,90	8,41	3,25	5,62	8,00	3,39	5,90	8,41	4,10	7,11	10,13	4,83	8,36	11,89	4,83	8,36	11,89	5,58	9,63	13,69	6,35	10,94	15,53	15,53
REVESTIMENTO	m²	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,45
JUNTA RETRAÇÃO	m	5,20	8,90	12,60	5,20	8,90	12,60	5,20	8,90	12,60	5,28	9,00	12,72	5,36	9,10	12,84	5,36	9,10	12,84	5,44	9,20	12,96	5,52	9,30	13,08	13,08
CIMBRAMENTO	m³	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	9,00	18,00	27,00	27,00

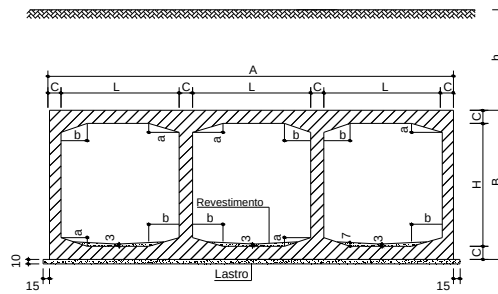
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



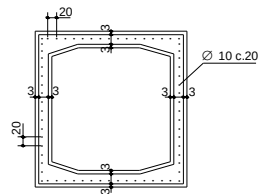
BUEIRO DUPLO - FORMAS



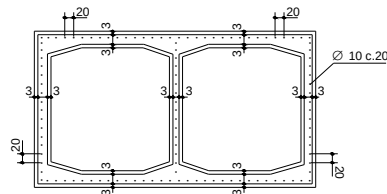
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



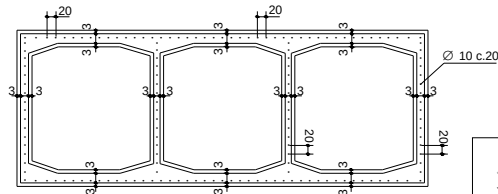
JUNTA DE RETRAÇÃO



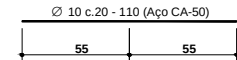
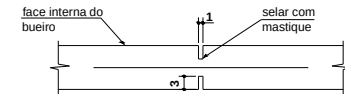
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- 1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- 2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- 3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- 4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
- 5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- 6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

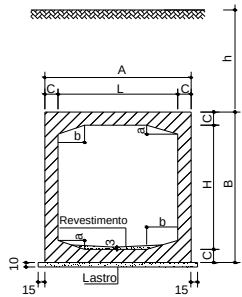
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 16

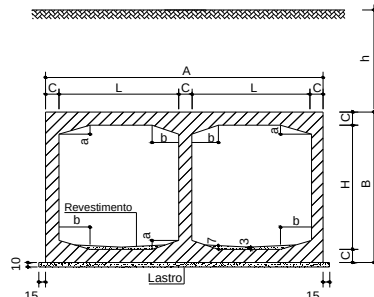
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

300 X 350		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ÍTEM	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,13	0,12	0,12	0,17	0,16	0,16	0,23	0,22	0,22	0,29	0,28	0,28	0,35	0,34	0,34	0,41	0,40	0,40	0,47	0,46	0,46	0,60	0,59	0,58
L	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
H	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
A	cm	350	675	1000	350	675	1000	350	675	1000	360	690	1020	370	705	1040	370	705	1040	380	720	1060	390	735	1080
B	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	410	410	410	420	420	420	420	420	420	430	430	430	440	440	440
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	35	40	40	40	45	45	45
LASTRO	m³	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,39	0,72	1,05	0,40	0,74	1,07	0,40	0,74	1,07	0,41	0,75	1,09	0,42	0,77	1,11
FORMA	m²	17,45	26,90	36,35	18,00	28,00	38,00	17,45	26,90	36,35	17,65	27,10	36,55	17,85	27,30	36,75	17,85	27,30	36,75	18,05	27,50	36,95	18,25	27,70	37,15
CONCRETO	m³	3,64	6,27	8,91	3,50	6,00	8,50	3,64	6,27	8,91	4,40	7,56	10,73	5,18	8,88	12,59	5,18	8,88	12,59	5,98	10,23	14,49	6,80	11,61	16,43
REVESTIMENTO	m³	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45
JUNTA RETRAÇÃO	m	5,60	9,50	13,40	5,60	9,50	13,40	5,60	9,50	13,40	5,68	9,60	13,52	5,76	9,70	13,64	5,76	9,70	13,64	5,84	9,80	13,76	5,92	9,90	13,88
CIMBRAMENTO	m³	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50	10,50	21,00	31,50

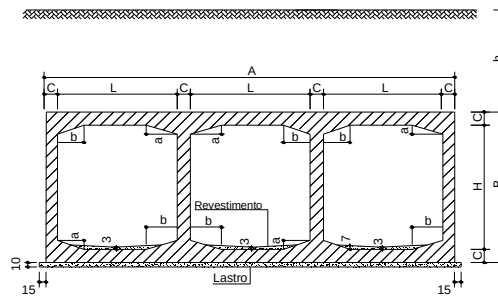
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



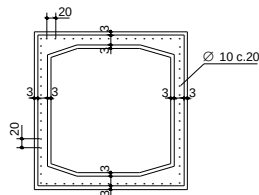
BUEIRO DUPLO - FORMAS



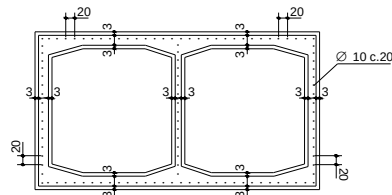
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



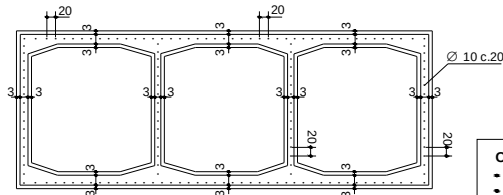
JUNTA DE RETRAÇÃO



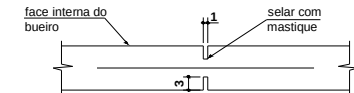
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- 1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- 2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- 3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- 4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
- 5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- 6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

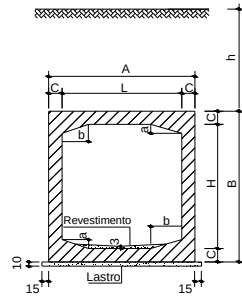
CADERNO DE BUEIROS CELULARES

**Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta**

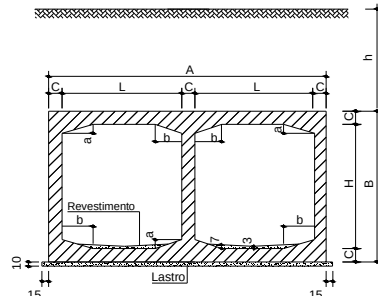
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

300 X 400		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,14	0,13	0,13	0,18	0,17	0,17	0,24	0,23	0,23	0,30	0,29	0,29	0,36	0,35	0,35	0,42	0,41	0,41	0,48	0,47	0,47	0,61	0,59	0,59
L	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
H	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
A	cm	350	675	1000	350	675	1000	350	675	1000	360	690	1020	360	690	1020	370	705	1040	380	720	1060	390	735	1080
B	cm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	460	460	460	460	460	460	470	470	470	480	480	480	490	490	490
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45
LASTRO	m²	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,38	0,71	1,03	0,39	0,72	1,05	0,39	0,72	1,05	0,40	0,74	1,07	0,41	0,75	1,09	0,42	0,77	1,11
FORMA	m²	19,45	29,90	40,35	20,00	31,00	42,00	19,45	29,90	40,35	19,65	30,10	40,55	19,65	30,10	40,55	19,85	30,30	40,75	20,05	30,50	40,95	20,25	30,70	41,15
CONCRETO	m³	3,89	6,65	9,41	3,75	6,38	9,00	3,89	6,65	9,41	4,70	8,01	11,33	4,70	8,01	11,33	5,53	9,41	13,29	6,38	10,83	15,29	7,25	12,29	17,33
REVESTIMENTO	m²	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45
JUNTA RETRAÇÃO	m	6,00	10,10	14,20	6,00	10,10	14,20	6,00	10,10	14,20	6,08	10,20	14,32	6,08	10,30	14,32	6,16	10,30	14,44	6,24	10,40	14,56	6,32	10,50	14,68
CIMBRAMENTO	m²	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00

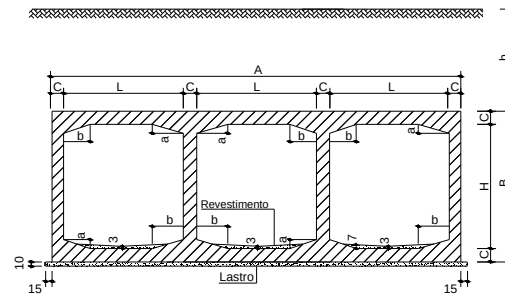
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



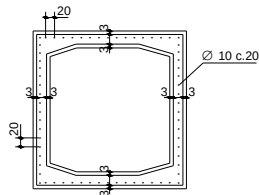
BUEIRO DUPLO - FORMAS



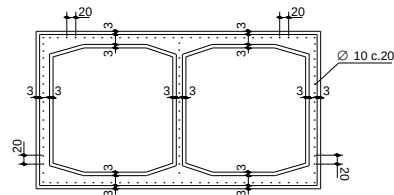
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



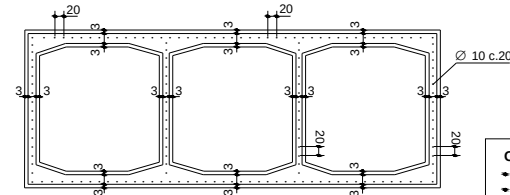
JUNTA DE RETRAÇÃO



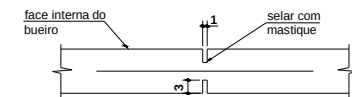
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

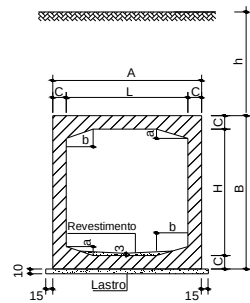
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 18

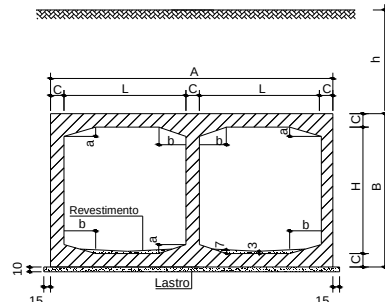
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

350 X 200		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,10	0,10	0,10	0,15	0,14	0,14	0,21	0,20	0,20	0,27	0,25	0,26	0,33	0,32	0,32	0,39	0,38	0,38	0,45	0,44	0,44	0,57	0,56	0,56
L	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
H	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A	cm	400	775	1150	400	775	1150	400	775	1150	410	790	1170	420	805	1190	430	820	1210	430	820	1210	450	850	1250
B	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	260	260	260	270	270	280	280	280	280	280	280	280	300	300	300
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	40	50	50	50
LASTRO	m²	0,43	0,81	1,18	0,43	0,81	1,18	0,43	0,81	1,18	0,44	0,82	1,20	0,45	0,84	1,22	0,46	0,85	1,24	0,46	0,85	1,24	0,48	0,88	1,28
FORMA	m²	11,95	18,90	25,85	12,50	20,00	27,50	11,95	18,90	25,85	12,15	19,10	26,05	12,35	19,30	26,25	12,55	19,50	26,45	12,55	19,50	26,45	12,95	19,90	26,85
CONCRETO	m³	3,14	5,65	8,16	3,00	5,38	7,75	3,14	5,65	8,16	3,80	6,81	9,83	4,48	8,01	11,54	5,18	9,23	13,29	5,18	9,23	13,29	6,64	11,77	16,91
REVESTIMENTO	m³	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53
JUNTA RETRAÇÃO	m	4,80	8,50	12,20	4,80	8,50	12,20	4,80	8,50	12,20	4,88	8,60	12,32	4,96	8,70	12,44	5,04	8,80	12,56	5,04	8,80	12,56	5,20	9,00	12,80
CIMBRAMENTO	m³	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00	7,00	14,00	21,00

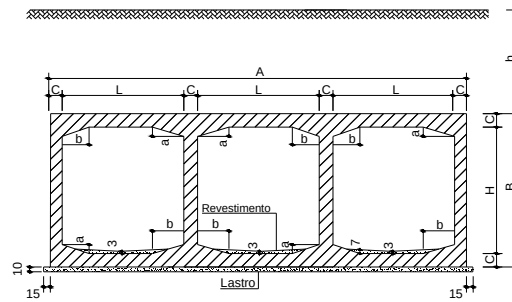
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



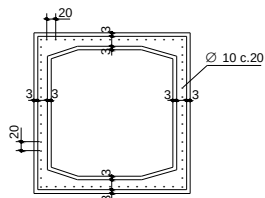
BUEIRO DUPLO - FORMAS



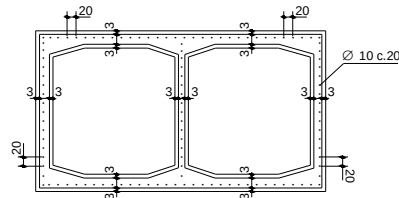
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



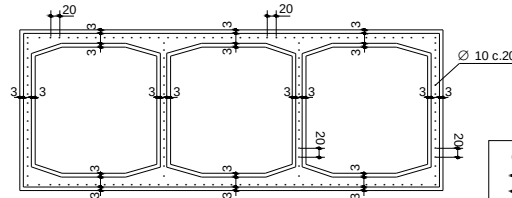
JUNTA DE RETRAÇÃO



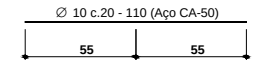
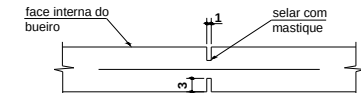
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 19

[illegible]

Technical drawing of a rectangular frame with two internal vertical dividers. The drawing shows dimensions: outer width 20, outer height 20, and internal divider width 3. A note indicates a hole diameter of 10 c. 20.

[illegible]

Obs:

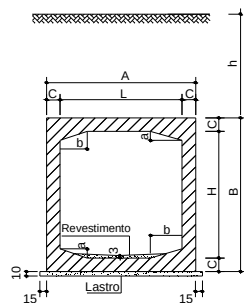
- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

DES. 21

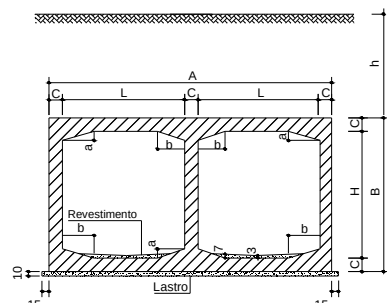
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

350 X 350		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,12	0,12	0,12	0,18	0,17	0,17	0,23	0,22	0,22	0,30	0,28	0,28	0,36	0,34	0,35	0,42	0,41	0,41	0,48	0,47	0,47	0,61	0,59	0,59
L	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
H	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
A	cm	400	775	1150	400	775	1150	410	790	1170	420	805	1190	420	805	1190	430	820	1210	440	835	1230	450	850	1250
B	cm	400	400	400	400	400	400	410	410	410	420	420	420	420	420	420	430	430	430	440	440	440	450	450	450
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50
LASTRO	m³	0,43	0,81	1,18	0,43	0,81	1,18	0,44	0,82	1,20	0,45	0,84	1,22	0,45	0,84	1,22	0,46	0,85	1,24	0,47	0,87	1,26	0,48	0,88	1,28
FORMA	m²	17,95	27,90	37,85	18,50	29,00	39,50	18,15	28,10	38,05	18,35	28,30	38,25	18,35	28,30	38,25	18,55	28,50	38,45	18,75	28,70	38,65	18,95	28,90	38,85
CONCRETO	m³	3,89	6,77	9,66	3,75	6,50	9,25	4,70	8,16	11,63	5,53	9,58	13,64	5,53	9,58	13,64	6,38	11,03	15,69	7,25	12,51	17,78	8,14	14,02	19,91
REVESTIMENTO	m²	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53
JUNTA RETRAÇÃO	m	6,00	10,30	14,60	6,00	10,30	14,60	6,08	10,40	14,72	6,16	10,50	14,84	6,16	10,50	14,84	6,24	10,60	14,96	6,32	10,70	15,08	6,40	10,80	15,20
CIMBRAMENTO	m²	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75	12,25	24,50	36,75

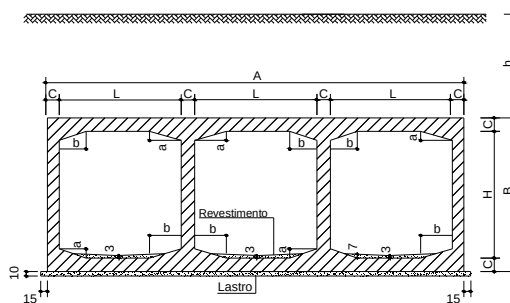
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



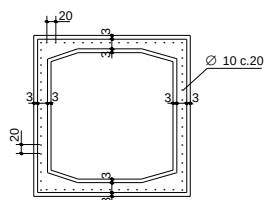
BUEIRO DUPLO - FORMAS



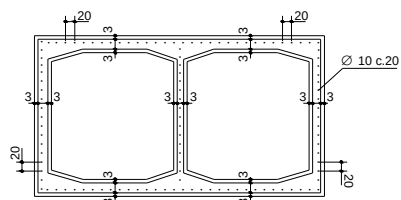
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



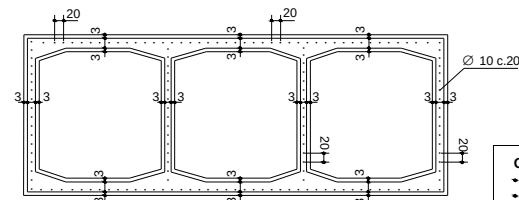
JUNTA DE RETRAÇÃO



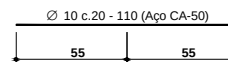
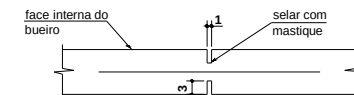
JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO



DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

- Concreto estrutural FCK = 25 MPa
- Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
- Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
- Executar junta de retração a cada 5,00 m
- Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
- Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 22